

GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 4

BALANZA DE CORRIENTE. LEY DE LORENTZ

Ángela Cuenca Agulló y Eva Sánchez Primo

07/04/2023

Profesor: Miguel Galiana

Índice

1. Introducción.....	4
2. Fundamento teórico.	4
3. Método experimental.	5
4. Resultados.....	6
Fuerza de Lorentz en función de la Intensidad.	6
Fuerza de Lorentz en función de la longitud del conductor.	9
Fuerza de Lorentz en función del campo magnético.	11
4.1 ¿Por qué en el caso de la dependencia de la fuerza de Lorentz con la intensidad de corriente la recta pasa por el origen de coordenadas y con la longitud no pasa por dicho origen?, ¿Qué quiere decir la ordenada en el origen en cada uno de estos dos casos?.....	12
4.2 ¿Qué dependencia existe entre la fuerza de Lorentz como función de la magnitud del campo magnético B y el número de imanes? Si se repite el experimento de la fuerza de Lorentz en función del número de imanes con otros valores de intensidad de corriente y de longitud del conductor, ¿se obtendría el mismo resultado? Demuéstralo experimentalmente.....	12
4.3 ¿Qué ocurriría si se invirtiera el sentido de la corriente en el conductor?, ¿Cómo cambiarían las rectas de ajuste calculadas? ¿Y si se cambiara el sentido del imán? ¿Y si se invirtiera en los dos?	12
5. Conclusiones.	13
6. Bibliografía.	14
7. Figuras.....	14
8. Tablas.....	14

Índice de Figuras

Ilustración 1. Montaje Ley de Lorentz	5
Diagrama 1	7
Diagrama 2	8
Diagrama 3	8
Diagrama 4	8
Diagrama 5	8
Diagrama 6	9
Diagrama 7	10
Diagrama 8	10
Diagrama 9	13

Índice de Tablas

Tabla 1. Longitud 1. Piezas de campo 6	6
Tabla 2. Longitud 2. Piezas de campo 6	6
Tabla 3. Longitud 3. Piezas de campo 6	6
Tabla 4. Longitud 4. Piezas de campo 6	6
Tabla 5. Longitud 6. Piezas de campo 6	7
Tabla 6. Longitud 8. Piezas de campo 6	7
Tabla 7. Intensidad 1. Piezas de campo 6.	9
Tabla 8. Intensidad 5. Piezas de campo 6.	10
Tabla 9. Intensidad 5. Longitud 8.	11
Tabla 10. Intensidad 4. Longitud 4.	11

1. Introducción.

En esta práctica tenemos como objetivo principal medir la Fuerza de Lorentz sobre un conductor que lleva una corriente en un campo magnético.

Además, debemos medir la fuerza sobre un conductor que llevará una corriente variando su intensidad de corriente, su longitud y su campo.

2. Fundamento teórico.

En este experimento sobre la corriente eléctrica, estudiamos principalmente la fuerza de Lorentz (aunque también se cumple el tercer axioma de Newton) y lo hacemos empleando una balanza de corriente y diversos imanes alternando la cantidad de estos y su orientación. El peso de estos imanes, a pesar de ser permanentes varían cuando presencia de un campo magnético se ejerce una fuerza (de Lorentz) sobre el conductor que lleva la corriente.

A continuación, explicaremos el origen de cada una de las leyes y axiomas que intervienen en la práctica:

La primera y más importante es la Ley de Lorentz. Esta explica que una partícula de carga eléctrica (q) y que lleva una velocidad (v) experimentará la fuerza de Lorentz (F_L) si se mueve en presencia de un campo magnético (B). La expresión que se emplea para calcularla es:

$$F_L = q \cdot (v \times B)$$

Si en vez de una carga puntual se trata de un hilo conductor con forma cilíndrica y sección transversal (S), por el que circula una corriente (I), habrá un número (n) de portadores de carga por unidad de volumen, una velocidad media (v) a la que se mueven las partículas y una carga (q) que tendrá cada portador.

En este caso puntual, la carga dQ que atraviesa la sección normal (S) en un tiempo (dt), es la misma que contiene un segmento de hilo conductor, con una longitud (dada por la fórmula $L = v \cdot dt$), y viene dada por:

$$dQ = n \cdot q \cdot S \cdot v \cdot dt$$

Respecto a la intensidad de la corriente (I), sabemos que es la cantidad de carga que pasa a través de una sección normal (S) por unidad de tiempo, es decir, el flujo de carga.

Por ello, la fórmula de esta la obtenemos de la división de dQ (fórmula anterior) entre el tiempo (dt):

$$I = \frac{dQ}{dt} = n \cdot q \cdot S \cdot v$$

Para el caso de una corriente rectilínea de longitud (L) y dirección de la corriente (I) perpendicular a la del campo magnético (B), la fórmula de la fuerza total viene dada por las ecuaciones de la Fuerza de Lorentz para una carga puntual q de la corriente eléctrica I de un hilo conductor:

$$F_L = I \cdot L \cdot B$$

La otra ley que también interviene en la práctica es el 3er axioma de Newton que explica que la fuerza que se le aplica a un cuerpo ($\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$) es idéntica en dirección e intensidad (aunque opuesta en sentido) que la fuerza que va a ejercer el objeto ($\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$).

$$|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}| = |\vec{F}_{2 \rightarrow 1}|$$

3. Método experimental.

Para realizar este experimento utilizaremos una balanza de precisión moderna que mide el peso de un imán el cual contiene 6 piezas que crearán el campo magnético con las 6 placas conductoras de 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm y 8 cm, todo ello se medirá a través de una máquina que ejerce una cierta intensidad a través de un cable conectado al enganche de las placas.

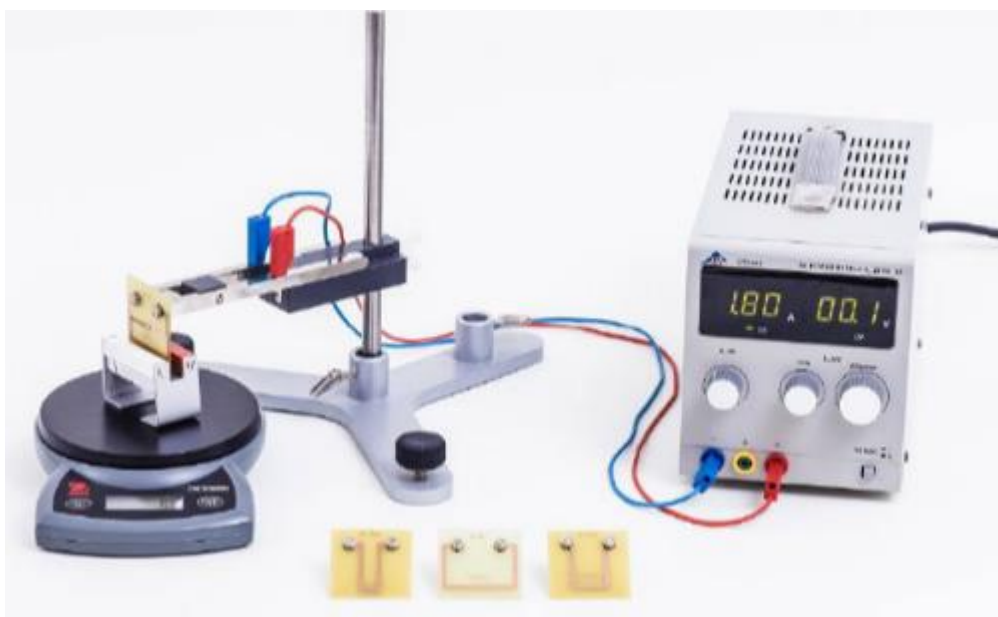


Ilustración 1. Montaje Ley de Lorentz

Este experimento consta de 3 partes, en la primera variaremos la intensidad de 1 A a 5 A (subiendo de uno en uno) e iremos midiendo el peso de la balanza. Probaremos primero con la placa conductora de 1 cm hasta llegar a la placa de 8 cm y mantendremos todas las piezas de los imanes.

En la segunda parte, variaremos las diferentes placas conductoras a intensidad y campo magnético constantes. Probaremos todas las placas a todas las intensidades diferentes y así podremos ver como a la misma intensidad y las mismas piezas del imán cambia el peso marcado en la balanza cuando cambiemos la longitud de la corriente con las diferentes placas.

Finalmente variaremos solamente las piezas dentro del imán manteniendo la intensidad y la misma placa todo el tiempo. Empezaremos con los 6 imanes e iremos quitando uno a uno sus imanes hasta quedarnos con solamente una pieza. En este caso veremos como la fuerza ejercida sobre la balanza va disminuyendo según vamos quitando piezas del imán.

Cabe añadir que cada vez que realizábamos una medición cambiábamos también el sentido del imán para ver como cambiaba la fuerza. Como veremos en el apartado siguiente, si cambiamos el sentido del imán la fuerza cambia, es decir, el imán pesará mas de un sentido que de otro.

4. Resultados.

A continuación, comentaremos los resultados de los datos experimentales obtenidos.

Fuerza de Lorentz en función de la Intensidad.

Empezaremos por la primera parte de nuestro trabajo la cual constaba de ir variando la intensidad con las placas de corriente y las piezas del imán constantes.

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf - Gi	G (g)(-B)	Gf - Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
1	1	6	160,66	0,09	160,51	-0,06	0,882	-0,588
2	1	6	160,74	0,17	160,44	-0,13	1,666	-1,274
3	1	6	160,81	0,24	160,38	-0,19	2,352	-1,862
4	1	6	160,88	0,31	160,3	-0,27	3,038	-2,646
5	1	6	160,95	0,38	160,24	-0,33	3,724	-3,234

Tabla 1. Longitud 1. Piezas de campo 6

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf - Gi	G (g)(-B)	Gf - Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
1	2	6	160,72	0,15	160,42	-0,15	1,47	-1,47
2	2	6	160,88	0,31	160,29	-0,28	3,038	-2,744
3	2	6	161	0,43	160,13	-0,44	4,214	-4,312
4	2	6	161,15	0,58	159,99	-0,58	5,684	-5,684
5	2	6	161,28	0,71	159,86	-0,71	6,958	-6,958

Tabla 2. Longitud 2. Piezas de campo 6

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf - Gi	G (g)(-B)	Gf - Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
1	3	6	160,79	0,22	160,35	-0,22	2,156	-2,156
2	3	6	161,01	0,44	160,14	-0,43	4,312	-4,214
3	3	6	161,21	0,64	159,92	-0,65	6,272	-6,37
4	3	6	161,42	0,85	159,72	-0,85	8,33	-8,33
5	3	6	161,63	1,06	159,49	-1,08	10,388	-10,584

Tabla 3. Longitud 3. Piezas de campo 6

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf - Gi	G (g)(-B)	Gf - Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
1	4	6	160,85	0,28	160,3	-0,27	2,744	-2,646
2	4	6	161,14	0,57	160,02	-0,55	5,586	-5,39
3	4	6	161,42	0,85	159,75	-0,82	8,33	-8,036
4	4	6	161,7	1,13	159,46	-1,11	11,074	-10,878
5	4	6	161,97	1,4	159,18	-1,39	13,72	-13,622

Tabla 4. Longitud 4. Piezas de campo 6

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf - Gi	G (g)(-B)	Gf - Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
1	6	6	160,98	0,41	160,19	-0,38	4,018	-3,724
2	6	6	161,38	0,81	159,79	-0,78	7,938	-7,644
3	6	6	161,77	1,2	159,38	-1,19	11,76	-11,662
4	6	6	162,16	1,59	159,03	-1,54	15,582	-15,092
5	6	6	162,57	2	158,58	-1,99	19,6	-19,502

Tabla 5. Longitud 6. Piezas de campo 6

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf - Gi	G (g)(-B)	Gf - Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
1	8	6	161,12	0,55	160,03	-0,54	5,39	-5,292
2	8	6	161,65	1,08	159,49	-1,08	10,584	-10,584
3	8	6	162,18	1,61	158,95	-1,62	15,778	-15,876
4	8	6	162,7	2,13	158,48	-2,09	20,874	-20,482
5	8	6	163,23	2,66	157,9	-2,67	26,068	-26,166

Tabla 6. Longitud 8. Piezas de campo 6

Como podemos ver, en las tablas están representadas las diferentes magnitudes (Intensidad, Longitud del conductor y Campo magnético (B)) que utilizaremos para calcular la Fuerza de Lorentz. Para llegar a calcular la Fuerza de Lorentz hemos seguido los siguientes pasos:

En primer lugar, apuntamos el valor en gramos del imán sin que actúe la corriente en el y posteriormente le daremos una cierta intensidad y volveremos a apuntar su peso. Como el imán por sí solo ya tiene un peso asociado, ya tiene una Fuerza-Peso asociada, por tanto, como nosotros solo queremos saber el valor de la Fuerza de Lorentz, tendremos que restar los gramos finales menos los iniciales para obtener los gramos restantes, estos los multiplicaremos por la gravedad con valor de $9,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$ para obtener finalmente el valor de la fuerza de Lorentz siguiendo la fórmula siguiente:

$$F_L = F_T - F_P$$

Siendo F_L la Fuerza de Lorentz, F_T la Fuerza total y F_P la Fuerza-Peso.

Como podemos observar en las tablas hay un valor llamado Fuerza de Lorentz (-B), este valor apunta la fuerza que ejerce el mismo imán, pero con el campo magnético invertido, por tanto, sus valores a intensidades iguales tenderán a ser parecidos y en algunos casos los mismos, aunque cambiados de signo.

Con el estudio de las tablas ya realizado, pasamos a comentar sus rectas de regresión:

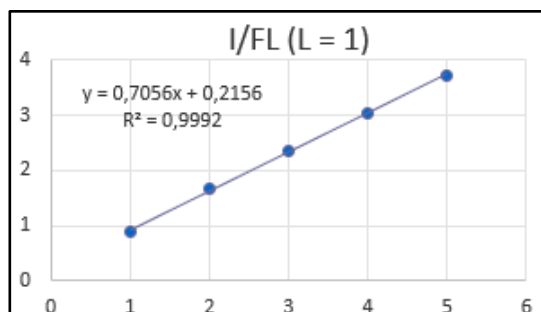


Diagrama 1

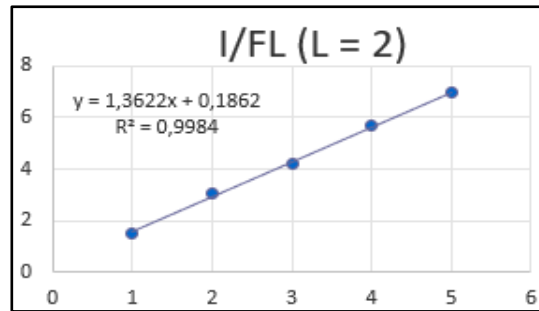


Diagrama 4

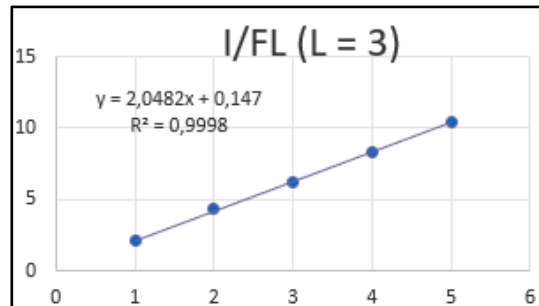


Diagrama 3

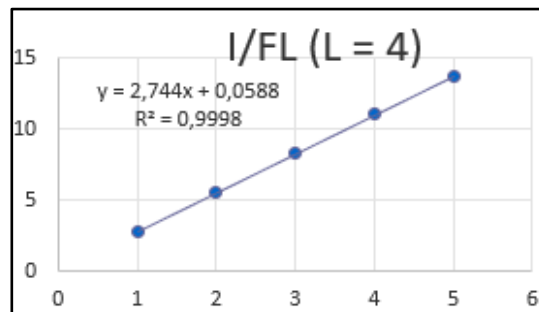


Diagrama 2

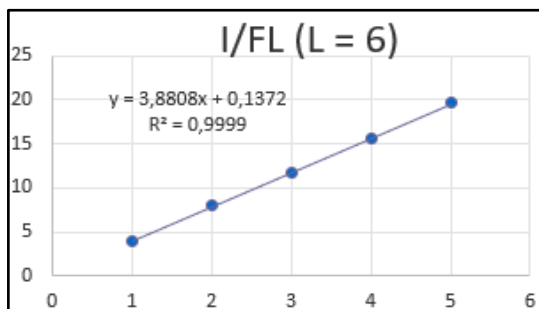


Diagrama 5

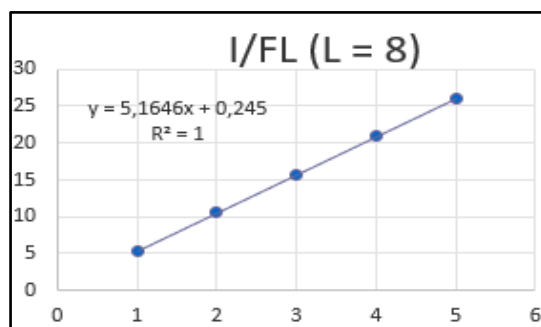


Diagrama 6

Como podemos ver en las rectas todas son bastante fiables puesto que su coeficiente de determinación es muy cercano a 1, mediante estas rectas de regresión podemos averiguar cual es el valor del campo magnético (B) que afecta al imán.

Podemos ver que cada una de las rectas presenta una ecuación diferente puesto que al cambiar la intensidad con las diferentes longitudes de conductores cada vez hay un campo magnético siendo la primera recta:

$$y = 0,7056x + 0,2156$$

hasta llegar a la ultima siendo esta:

$$y = 5,1646x + 0,245$$

Siendo la "x" el valor de la Intensidad (A).

Fuerza de Lorentz en función de la longitud del conductor.

En la segunda parte de nuestro trabajo medimos la Fuerza de Lorentz variando solamente la longitud del conductor, por tanto, nos quedan las siguientes tablas:

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf-Gi	G (g)(-B)	Gf-Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
1	1	6	160,66	0,09	Área del gráfico	0,06	0,882	-0,588
1	2	6	160,72	0,15	160,42	-0,15	1,47	-1,47
1	3	6	160,79	0,22	160,35	-0,22	2,156	-2,156
1	4	6	160,85	0,28	160,3	-0,27	2,744	-2,646
1	6	6	160,98	0,41	160,19	-0,38	4,018	-3,724
1	8	6	161,12	0,55	160,03	-0,54	5,39	-5,292

Tabla 7. Intensidad 1. Piezas de campo 6.

Intensidad (A)	L (cm)	B (nº piezas)	G (g)	Gf-Gi	G (g)(-B)	Gf-Gi	F.Lorentz (N)	F.Lorentz (N)(-B)
5	1	6	160,95	0,38	160,24	-0,33	3,724	-3,234
5	2	6	161,28	0,71	159,86	-0,71	6,958	-6,958
5	3	6	161,63	1,06	159,49	-1,08	10,388	-10,584
5	4	6	161,97	1,4	159,18	-1,39	13,72	-13,622
5	6	6	162,57	2	158,58	-1,99	19,6	-19,502
5	8	6	163,23	2,66	157,9	-2,67	26,068	-26,166

Tabla 8. Intensidad 5. Piezas de campo 6.

En este caso, como hemos dicho antes, variamos la longitud, y la intensidad y el campo los mantenemos a valores constantes.

Para sacar la Fuerza de Lorentz hemos seguido los mismos pasos que hemos mencionado anteriormente. Hemos escogido los valores con la mínima y máxima intensidad constante para ver cuanto puede variar de una longitud a otra.

Ahora pasamos a comentar sus respectivas rectas de regresión con los siguientes gráficos:

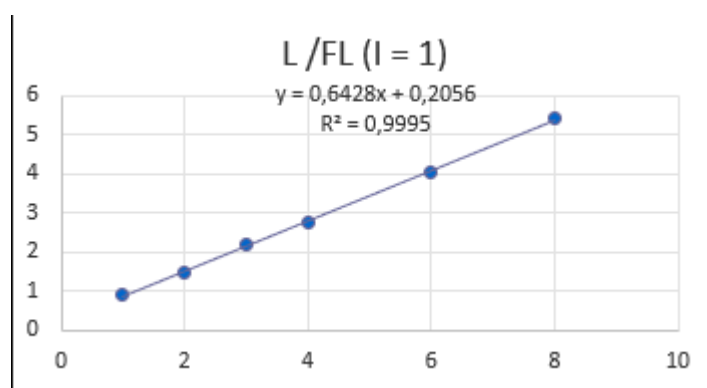


Diagrama 7

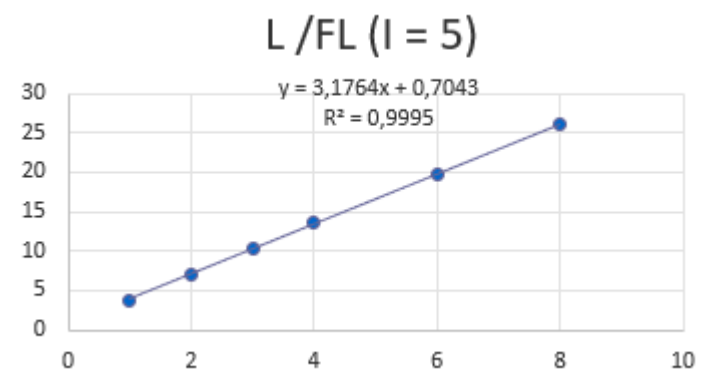


Diagrama 8

A partir de estas rectas de regresión podemos averiguar el valor del campo magnético (B), como podemos ver son bastante fiables puesto que el valor de el coeficiente de determinación es cercano a 1.

En estas dos rectas están comparadas todas las longitudes de los conductores a una misma intensidad, en la primera a intensidad 1 y la segunda a intensidad 5. Podemos ver a simple vista que tanto las rectas como los puntos tienen unas separaciones bastante similares puesto que las dos rectas son proporcionales.

Fuerza de Lorentz en función del campo magnético.

En este caso solo variamos el campo magnético, manteniendo constante tanto la intensidad como la longitud. Hemos realizado dos pruebas de este apartado siendo estas las tablas resultantes del experimento:

Peso Inicial	B (nº piezas)	Intensidad (A)	L (cm)	G (g)	Gf - Gi	F. Lorentz (N)
148,16	5	5	8	150,47	2,31	22,638
135,81	4	5	8	137,68	1,87	18,326
123,45	3	5	8	124,77	1,32	12,936
111,03	2	5	8	111,91	0,88	8,624
98,71	1	5	8	99,21	0,5	4,9
84,5	0	5	8	84,5	0	0

Tabla 9. Intensidad 5. Longitud 8.

Peso Inicial	B (nº piezas)	Intensidad (A)	L (cm)	G (g)	Gf - Gi	F. Lorentz (N)
148,16	5	4	4	149,28	1,12	10,976
135,81	4	4	4	136,69	0,88	8,624
123,45	3	4	4	124,14	0,69	6,762
111,03	2	4	4	111,56	0,53	5,194
98,71	1	4	4	99	0,29	2,842
84,5	0	4	4	84,5	0	0

Tabla 10. Intensidad 4. Longitud 4.

En este apartado debemos tener en cuenta que variamos las piezas del imán y por tanto no tendrá siempre la misma masa, por ello añadimos la columna "Peso inicial" para saber cual es el valor inicial, en gramos, de nuestro imán en cada caso.

Para sacar la Fuerza de Lorentz en este caso restaremos la masa final (con corriente) y la inicial (sin corriente), para eliminar la fuerza peso, y la masa restante, acción de la Fuerza de Lorentz, la multiplicaremos por la gravedad ($9,8 \text{ m/s}^2$) y obtendremos el valor de la Fuerza de Lorentz puesto que:

$$F_L = F_T - F_P \text{ (N)}$$

Siendo F_L la Fuerza de Lorentz, F_T la Fuerza total y F_P la Fuerza-Peso.

En todos los apartados del experimento antes explicados siempre llevan una incertidumbre asociada puesto que la máquina no es exacta y tiene un error sistemático asociado de 0,01 g, por tanto, podemos decir que la Fuerza de Lorentz vendría dada de esta forma teniendo en cuenta la incertidumbre de la máquina:

$$F_L = (x \pm 0,01) \cdot 9,8 \text{ (N)}$$

Siendo x los gramos finales menos iniciales que marca la balanza.

Ahora responderemos a las siguientes preguntas sobre el experimental de la Fuerza de Lorentz.

4.1 ¿Por qué en el caso de la dependencia de la fuerza de Lorentz con la intensidad de corriente la recta pasa por el origen de coordenadas y con la longitud no pasa por dicho origen?, ¿Qué quiere decir la ordenada en el origen en cada uno de estos dos casos?

En las rectas de regresión relacionadas con la intensidad, si esta es iguala a 0, no puede haber Fuerza de Lorentz, puesto que no se forma ningún tipo de campo magnético entre el conductor y el imán.

Pero si la longitud es 0, no implica que no haya intensidad en conductor, por tanto, aunque sea mínimo o casi cero, se generará un campo magnético que provocará una Fuerza de Lorentz también cercana a 0.

4.2 ¿Qué dependencia existe entre la fuerza de Lorentz como función de la magnitud del campo magnético B y el número de imanes? Si se repite el experimento de la fuerza de Lorentz en función del número de imanes con otros valores de intensidad de corriente y de longitud del conductor, ¿se obtendría el mismo resultado? Demuéstralo experimentalmente.

Tanto la Fuerza de Lorentz en función de la magnitud del campo magnético (B) como el número de imanes son directamente proporcionales puesto que si quitamos imanes el campo magnético será más débil y por tanto la Fuerza de Lorentz será más pequeña. Esto se puede ver reflejado en la [tabla 9](#) y [tabla 10](#) puesto que varía el número de imanes y cuando este disminuye, la Fuerza de Lorentz cada vez es más pequeña.

4.3 ¿Qué ocurriría si se invirtiera el sentido de la corriente en el conductor?, ¿Cómo cambiarían las rectas de ajuste calculadas? ¿Y si se cambiara el sentido del imán? ¿Y si se invirtiera en los dos?

Como hemos podido ver en los resultados, cuando invertíamos el sentido del imán la Fuerza cambiaba de signo y tenía un valor cercano al positivo, esto se debe al error sistemático puesto que en algunos de los casos los valores eran los mismos pero cambiados de signo.

Si cambiáramos el sentido de la corriente en el conductor produciría el mismo efecto que al invertir el imán puesto que estamos invirtiendo el sentido del campo magnético, por tanto, si invirtiéramos los dos a la vez nos saldría la Fuerza positiva puesto que hemos invertido dos veces el campo quedándose como estaba.

La recta de regresión con el campo magnético invertido quedaría de esta manera teniendo en cuenta el ejemplo de la [tabla 1](#):

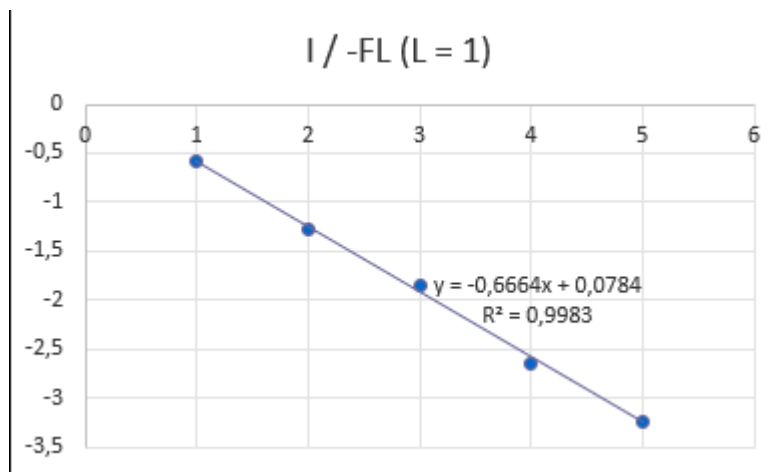


Diagrama 9

Como podemos ver, la línea de tendencia en vez de ir hacia arriba esta invertida, aunque los valores sean los mismo que en la recta de regresión del gráfico 1.

5. Conclusiones.

En conclusión, en este experimento hemos podido medir la Fuerza de Lorentz experimentalmente mediante la intensidad, la longitud de una placa conductora y del campo magnético formado por un imán de 6 piezas.

En esta práctica hemos comprobado que el campo magnético es directamente proporcional a la Fuerza de Lorentz, así como la intensidad y la longitud del conductor, gracias a las tres partes de la experimental propuesta, puesto que, a mayor campo magnético, intensidad y longitud la Fuerza de Lorentz será mayor y viceversa.

6. Bibliografía.

- Wikipedia. (6 marzo de 2023). *Fuerza de Lorentz*. Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_de_Lorentz#Forma_cl%C3%A1sica
- Wikipedia. (2 abril de 2023). *Corriente Eléctrica*. Wikipedia.
[https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica#Definici%C3%B3n_por_medio_d](https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica#Definici%C3%B3n_por_medio_del_magnetismo)
[el_magnetismo](https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica#Definici%C3%B3n_por_medio_d)
- Pina-Romero. S. (8 abril de 2023). *Leyes de Newton*. Significados.
<https://www.significados.com/leyes-de-newton/>

7. Figuras.

- Montaje Ley de Lorentz. [Ilustración]. Elaboración propia.
- Diagrama 1. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 2. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 3. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 4. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 5. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 6. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 7. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 8. [Diagrama]. Elaboración propia.
- Diagrama 9. [Diagrama]. Elaboración propia.

8. Tablas.

- Longitud 1. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Longitud 2. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Longitud 3. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Longitud 4. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Longitud 6. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Longitud 8. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Intensidad 1. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Intensidad 5. Piezas de campo 6. [Tabla]. Elaboración propia.
- Intensidad 5. Longitud 8. [Tabla]. Elaboración propia.
- Intensidad 4. Longitud 4. [Tabla]. Elaboración propia.